

대규모 병리 AI 정량 결과의 실시간 시각화 방법

1. 발명의 명칭

Whole Slide Image 상의 대규모 병리 AI 정량 결과를 실시간으로 표시 및 탐색하기 위한 시각화 방법

2. 기술분야

본 발명은 디지털 병리 영상 분석, AI 기반 cell detection 및 biomarker quantification, WSI viewer overlay, 대규모 좌표 데이터의 viewport 기반 rendering 및 interactive filtering에 관한 것이다.

3. 배경기술 및 문제점

병리 AI 모델은 WSI 전체에서 cell, nucleus, tissue region, biomarker score, heatmap 등 대량의 결과를 생성한다. 하나의 슬라이드에서 수십만 개 이상의 cell result가 생성될 수 있으며, 이를 브라우저 화면에 모두 렌더링하면 pan/zoom interaction이 지연된다.

또한 병리 AI 결과는 class, confidence, marker score, patch location, hidden/visible state, user correction state 등 다양한 속성을 가진다. 사용자는 threshold를 조절하거나 특정 class를 숨기고, patch 또는 heatmap과 함께 결과를 비교해야 한다. 단순히 모든 결과를 DOM element로 표시하거나 canvas에 전체 draw하면 실시간 탐색이 어렵다.

4. 해결하고자 하는 과제

- 대규모 AI 결과를 WSI viewer 위에서 실시간으로 표시하는 것
- 현재 viewport에 필요한 결과만 빠르게 선별하여 렌더링하는 것
- confidence threshold, class visibility, hidden state 변경을 즉시 반영하는 것
- cell, patch, heatmap, score summary를 동일 좌표계에서 결합 표시하는 것
- 사용자 수정 또는 검수 결과를 시각화 상태와 연결하는 것

5. 발명의 구성

5.1 AI 결과 정규화부

AI 모델의 출력은 WSI level-0 좌표계에 대응하는 cell center, bounding box, class id, confidence, score, patch id, visibility state를 포함하는 표준 구조로 변환된다. 서로 다른 Quanti 모델, 예컨대 Quanti HE, Quanti PD-L1, Quanti IHC의 결과도 동일한 viewer coordinate system에서 다룰 수 있도록 정규화된다.

5.2 Spatial index 생성부

정규화된 cell result는 grid 또는 spatial index에 배치된다. 각 cell은 좌표에 따라 특정 grid bucket에 저장되며, viewport query 시 intersecting bucket만 조회한다. 이를 통해 전체 result 수와 무관하게 현재 화면에 필요한 cell만 빠르게 선별한다.

5.3 Viewport culling 및 level-aware rendering부

viewer는 현재 viewport의 scene coordinate 범위를 계산하고 spatial index에서 해당 범위의 result만 가져온다. zoom level이 낮을 때는 cell 개별 표시를 축약하거나 heatmap/aggregate 형태로 표시하고, zoom level이 높을 때는 bounding box 또는 point marker를 세밀하게 표시한다.

5.4 Interactive filtering부

사용자가 class visibility, confidence threshold, marker category, hidden cell display mode를 변경하면 viewer는 전체 dataset을 다시 DOM으로 구성하지 않고, spatial query와 rendering 조건만 갱신하여 canvas overlay를 다시 그린다.

5.5 Multi-layer overlay부

AI result는 WSI tile layer 위에 별도의 canvas overlay로 표시된다. cell result, patch boundary, heatmap, selected cell, hidden cell, user-edited cell은 layer 또는 drawing pass로 분리되어 렌더링될 수 있다.

5.6 User correction 연동부

사용자가 AI result를 수정하면 해당 cell의 class, position, visibility, confidence override 등이 갱신되고, 갱신된 result는 즉시 overlay에 반영된다. 수정 이력은 후속 검수, audit, model result correction 또는 reporting 단계에 연결될 수 있다.

6. 병리 특화 실시간 표시 구체화

6.1 Cell 수 규모별 단계적 표현

AI result 수가 수십만~수백만 개에 이르는 경우, viewer는 모든 cell을 동일 방식으로 표시하지 않고 zoom level과 viewport density에 따라 표현 방식을 전환한다.

상태	표시 방식	목적
낮은 배율 또는 넓은 viewport	aggregate count, density heatmap, biomarker score map	전체 분포 파악
중간 배율	class별 point marker, patch boundary, selected heatmap	관심 영역 탐색

높은 배율	cell bounding box, nucleus point, confidence label	개별 cell 검 수
-------	--	----------------

6.2 Patch, cell, heatmap, biomarker score 연동

각 AI result는 patch id, WSI coordinate, class id, confidence, biomarker score를 포함한다. viewer는 patch boundary, cell overlay, heatmap tile, score summary를 동일 viewport 상태에서 동기화하여 표시한다. 사용자가 특정 patch를 선택하면 해당 patch에 포함된 cell result와 biomarker score가 함께 강조된다.

6.3 Index 재생성 없는 filtering

confidence threshold 또는 class visibility가 변경되어도 spatial index를 재생성하지 않는다. spatial index는 좌표 기반 bucket만 유지하고, rendering 시점에 threshold, class visibility, hidden state 조건을 적용한다. 따라서 filter 변경은 전체 index rebuild 없이 canvas redraw만으로 처리된다.

```
visibleCell = cell.confidence >= threshold[class] && classVisible[class] && !
cell.hidden
```

6.4 사용자 correction 결과의 부분 index update

사용자가 cell을 이동하거나 추가/삭제하면 전체 spatial index를 재생성하지 않고 해당 cell이 속한 bucket만 갱신한다. cell 위치가 변경된 경우 이전 bucket에서 제거하고 새 bucket에 삽입한다. class 또는 confidence만 변경된 경우에는 coordinate bucket은 유지하고 result attribute만 갱신한다.

6.5 병리 판독용 표시 제어

병리 viewer에서는 단순 marker 표시 외에도 marker가 tissue 구조를 가리지 않도록 opacity, stroke width, class color, hidden cell display mode, selected patch 강조, heatmap alpha를 조절한다. 또한 AI 결과와 사용자 correction 결과를 서로 다른 visual style로 표시하여 판독자가 원본 AI output과 human correction을 구분할 수 있게 한다.

7. 동작 절차

1. AI 모델 결과를 WSI 좌표계 기준의 표준 result object로 변환한다.
2. 각 result의 좌표를 기준으로 spatial grid 또는 index를 구성한다.
3. viewer의 pan/zoom event에 따라 현재 viewport의 scene coordinate 범위를 계산한다.
4. spatial index에서 viewport와 교차하는 result 후보만 조회한다.
5. class visibility, confidence threshold, hidden state, display mode 조건을 적용한다.
6. zoom level에 따라 cell point, bounding box, patch overlay 또는 heatmap 중 적절한 방식으로 표시한다.
7. 사용자 수정이 발생하면 해당 result object와 index/cache를 갱신하고 overlay를 다시 렌더링한다.

8. 효과

- 대량 AI result를 전체 순회하지 않고 viewport 주변 result만 표시하여 rendering latency를 줄인다.
- threshold 및 class filter 변경 시 전체 페이지 재구성 없이 즉시 시각적 피드백을 제공한다.
- cell, patch, heatmap 결과를 동일 WSI 좌표계에서 결합하여 판독자가 쉽게 비교할 수 있다.
- 사용자 수정과 AI result 표시가 연결되어 human-in-the-loop 검수 workflow를 지원한다.

9. 청구항 초안

독립항 예시

병리 AI 모델의 정량 분석 결과를 WSI viewer에 표시하는 방법에 있어서, AI 분석 결과를 WSI 좌표계의 result object로 정규화하는 단계; 상기 result object를 좌표 기반 spatial index에 저장하는 단계; viewer의 현재 viewport 범위와 zoom level을 산출하는 단계; 상기 spatial index로부터 현재 viewport와 교차하는 result object를 조회하는 단계; 조회된 result object에 class visibility 및 confidence threshold 조건을 적용하는 단계; 상기 zoom level에 따라 cell marker, bounding box, patch overlay 또는 heatmap 중 적어도 하나의 방식으로 canvas overlay에 렌더링하는 단계를 포함하는 방법.

종속항 후보

- hidden cell과 visible cell을 서로 다른 spatial index 또는 rendering pass로 처리하는 방법
- Quanti HE, Quanti PD-L1, Quanti IHC 결과를 동일 좌표계와 공통 filtering interface로 표시하는 방법
- 사용자 수정 결과를 result object에 반영하고 즉시 overlay를 갱신하는 방법
- zoom level에 따라 rendering density 또는 표시 형태를 변경하는 방법
- patch-level result와 cell-level result를 동일 viewport에서 동기화 표시하는 방법

10. 선행기술 대비 차별 포인트

- 단순 AI 결과 표시가 아니라 WSI viewport, spatial index, interactive filtering을 결합한다.
- 대규모 병리 AI result를 브라우저 canvas 환경에서 실시간 탐색 가능하게 한다.
- cell result, patch result, heatmap, user correction을 하나의 coordinate system에서 통합한다.